

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

IECS2025機率與統計3學分

課程描述

機率與統計是在工程與科學領域重要的基礎課程。本課程首先將幫助修課學生建立機率與統計的基本概念，藉由介紹機率學的隨機變數、多種離散與連續的機率分佈及隨機變數的函數等重要概念，連結統計學上基本抽樣分佈與資料敘述、單樣本與多樣本的推定方法及單樣本與多樣本的假定檢驗的使用。

前置課程：CEM1006微積分、IECS2007離散數學

上課資訊

開課學期：114學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：1269

上課時間/地點：(一)03-04 (四)03/資電403

授課時數：3

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：否

EMI課程：否

開課班級：資訊二乙

修習別(學分數)：必修(3)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
劉怡芬	(Wed)03-04 資電225,(Thu)06-07 資電225	yfliu@o365.fcu.edu.tw	3735

教學助理

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
邱柏宇		m1405868@o365.fcu.edu.tw	
簡子霖		m1406785@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

1了解隨機變數、多種離散與連續的機率分佈及隨機變數的函數等重要機率概念

2應用抽樣分佈與資料敘述、單樣本與多樣本的推定方法及單樣本與多樣本的假定檢驗方法

課程材料

教科書

William Nvaidi, "Statistics for Engineers & Scientists," Mc Graw Hill Education, 5th Ed.

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

閱讀教材

1. D. P. Bertsekas, J. N. Tsitsiklis, “Introduction to Probability,” Athena Scientific, 2nd Ed.
2. Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers and Keying Ye, “Probability and Statistics for Engineers and Scientists,” 9th Edition, Person, 2016

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動			
		指定作業/預習作業 學習活動/學習任務	授課時數		
			同步	非同步	面授
1	Course Overview & Introduction				
2	Statistics Ch.1: - Sampling and Descriptive Statistics				
3	Probability Ch. 1: - Sets and Probabilistic Models, - Conditional Probability, Total Probability Theorem & Bayes' Rule - Independence & Counting				
4	Probability Ch. 1: - Sets and Probabilistic Models, - Conditional Probability, Total Probability Theorem & Bayes' Rule - Independence & Counting				
5	Probability Ch. 2: Discrete Random Variables - Basics - Expectation, Mean, Variance - Joint PMFs, Conditioning and Independence				
6	Probability Ch. 2: Discrete Random Variables - Basics - Expectation, Mean, Variance - Joint PMFs, Conditioning and Independence				
7	Probability Ch. 2: Discrete Random Variables - Basics - Expectation, Mean, Variance - Joint PMFs, Conditioning and Independence				
8	Mid-term + Discussion on Quizzes				
9	Probability Ch. 3: Continuous Random Variables - Basics - Joint PDFs, Expectation and Independence				
10	Probability Ch. 3: Continuous Random Variables - Basics - Joint PDFs, Expectation and Independence				
11	Probability Ch. 3: Continuous Random Variables - Basics - Joint PDFs, Expectation and Independence				
12	Statistics Ch.4: - Commonly Used Distributions				
13	Statistics Ch.4: - Commonly Used Distributions				

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

14	Statistics Ch.5: - Confidence Intervals
15	Statistics Ch.5: - Confidence Intervals
16	Statistics Ch.6: - Hypothesis Testing
17	Statistics Ch.6: - Hypothesis Testing
18	Final Examination
總時數： 0	
小計： 0 0 0	

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
期中考	30%	筆試
期末考	25%	筆試
隨堂測驗	35%	4-5 次課堂小考
出席狀況	10%	10 次隨機課堂點名

評分規則說明

1. Quizzes + Participation(45%) 2. Mid-term, Final (55%)

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

學術誠信

1. 誠信是基本的態度與專業價值的宣言，是將學術理想轉化為行動的行為原則以及落實社會責任。2. 學術誠信最重要的價值觀之一是思想自由流動與尊重他人智慧財產權之間的平衡。

·學生應重視及恪遵智慧財產權。不得在學術活動中給予、使用或接受未經授權的援助。使用圖書館館藏、有版權的教材讀本與影音資料。

·恪守誠信，積極出席和參與課堂的學習承諾。

·學生在課堂上都應尊重每個人，並且在任何時候都應以負責和禮貌的態度行事。

3. 學生有責任做好自己的學習任務，並避免一切形式的學術不誠實行為。

·不作弊：紙筆測驗時，不得交談、窺竊他人試卷或故意便利鄰座窺視，或有夾帶、抄襲或傳遞資料等情事經發現時，違者該次考試成績以零分計算。並視違者情節，或有替考情事，其舞弊之雙方，將依逢甲大學學生考試辦法、學生獎懲辦法之相關規定處理。

·不抄襲：提交原創作品，嚴禁任何形式的抄襲。

·不偽造：篡改成績或其他正式文件，如診所就醫證明。

·不篡改/不捏造：從實驗中蒐集數據過程，以人為方式創建數據或編造不存在的數據或資料來源，均被視為捏造或篡改

·不破壞：破壞他人的藝術品、實驗或設計成果被視為破壞行為。未能為團隊專題做出貢獻，也被視為學術破壞。

以上情況視違者情節，將依逢甲大學學生獎懲辦法等相關規定提送處分。

課堂規則

課堂上的行為始終要及時、要專業、要做好準備、要有禮貌。同學、教師間，應保有彼此尊嚴和相互尊重，才能進行有效的學習。為確保有利於學習環境，冀望每個人都能做到以下幾點，彼此遵守課堂規則，習慣班級文化。

一、課堂禮儀

1. 多元化和包容性

課程活動都在同學間的友好參與和互動氛圍中進行，彼此間應尊重和欣賞每位同學的個人經歷、背景和觀點，如國內外各學制、多元入學及學習文化、種族文化、社經背景、性別等。

2. 課堂行為

(1) 學生應準時出席上課；如果您的上課時間，無法按時到課，請不要選課。

(2) 上課時請勿講話、閱讀其他刊物、睡覺或做其他非本課程相關作業，除積極參與分組討論外，應減少與旁邊同學對話。

(3) 當同學簡報或提問時，您應該專心地聆聽。

二、課程交流及網路禮儀

1. iLearn仍然是教室，必須遵守適當的課堂行為，尊重同學和老師。

2. 您應留出時間，積極參與iLearn線上學習活動，並完成所有交付之學習任務，來完成課程活動。

3. 每次線上討論區，不要強勢主導任何討論，要給其他同學參加討論的機會，以提高每個人的學習體驗。

(1) 每個人均要保持開放的態度，尊重少數意見，甚至您也可以表達不同的意見。

(2) 適當地提出您的想法，並避免使用粗俗或令人反感的語言。

(3) 依主題寫作，重點和簡短表達。

(4) 在發表評論之前先閱讀所有發表文章或評論，再撰寫，以防止重複評論或提出已經回答的問題。

(5) 撰寫評論文字，應審閱、再審閱後發送。

(6) 網路溝通的語言。請避免過度使用表情符號。

(7) 避免使用地方語或俚語，有可能會導致誤解。

(8) 與其他學生分享提示，勿取笑某人的閱讀聽寫能力。

(9) 考慮他人的隱私。在給出同學的電子郵件地址或其他信息之前，請先徵得許可。

(10) 不能發表不當訊息；不要將病毒警告、連鎖信、笑話等轉發給同學或教師。

三、學生責任

1. 每位學生於每學期開學前，到MyFCU個人資料表，確認自己在逢甲大學所留的個人基本資料，包含手機電話、通訊住址等聯絡資訊，以利授課教師、教學助理、或開課單位職員能與您聯繫。

(1) 確認您的逢甲大學o365電子郵件和NID是開通的，o365作為師生教學與學習溝通之共通工具。

(2) 與教師和班上的同學進行電子郵件、公告欄等交流時，要寫清楚資訊，保持禮貌。

(3) 您的電子郵件要署名，老師不會回覆“匿名”信件。

2. 您要詳讀及了解本課程的教學大綱要求，即時更新最新資訊，做好學習時間的管理。

3. 隨時檢查您的逢甲大學電子郵件和登錄iLearn 清楚本課程所發布之訊息。

4. 您應依老師的授課內容與教學方式，對本科目填寫期中、期末之課程教學回饋意見。您的參與及回饋，將幫助老師改善上課技巧、課程教學內容及學習活動的安排。期中形成性教學評估表在第4~8週填寫；期末學生意見調查、期末課程目標學習達成情形在學期最後一個月填寫。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A運用數學、科學及工程知識的能力。	了解隨機變數、多種離散與連續的機率分佈及隨機變數的函數等重要機率概念	1	課堂授課	期中考、期末考、隨堂測驗、作業
B設計、執行實驗、分析與詮釋數據的能力。	應用抽樣分佈與資料敘述、單樣本與多樣本的推定方法及單樣本與多樣本的假定檢驗方法	2	課堂授課	期中考、期末考、隨堂測驗、作業